Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет ИТМО
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Вариант №3226
Лабораторная работа №1
По дисциплине
Базы Данных

Выполнил студент группы P3132:
Шагеев Эмир

Преподаватель:

Бострикова Дарья Константиновна

Санкт-Петербург 2026 г.

1. Текст задания

Для выполнения лабораторной работы №1 необходимо:

1. На основе предложенной предметной области (текста) составить ее описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.
2. Составить инфологическую модель.
3. Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.
4. Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.
5. Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.

2. Описание предметной области

Описание предметной области, по которой должна быть построена доменная модель:

Не исключено, что на этой узкой плодородной полоске среди бескрайней подводной пустыни возникали и погибали целые культуры и даже цивилизации, маршировали (или проплывали) громадные армии под командованием местных Тамерланов и наполеонов. Но остальная часть здешнего мира об этом не подозревала, ибо теплые оазисы были разделены столь же надежно, как звезды в космическом пространстве. Существа, жившие на берегу лавовой реки, вскормленные ее теплом, были бессильны против враждебной пустыни, лежавшей меж их одинокими островами. И философские системы каждой здешней культуры, если таковые имелись, наверняка исходили из постулата, что данная цивилизация - единственная во Вселенной.

Существуют пустыни, в них находятся оазисы, на оазисах находятся цивилизации, у цивилизаций есть вождь, армия, в армии есть командир и люди. Армии воюют.

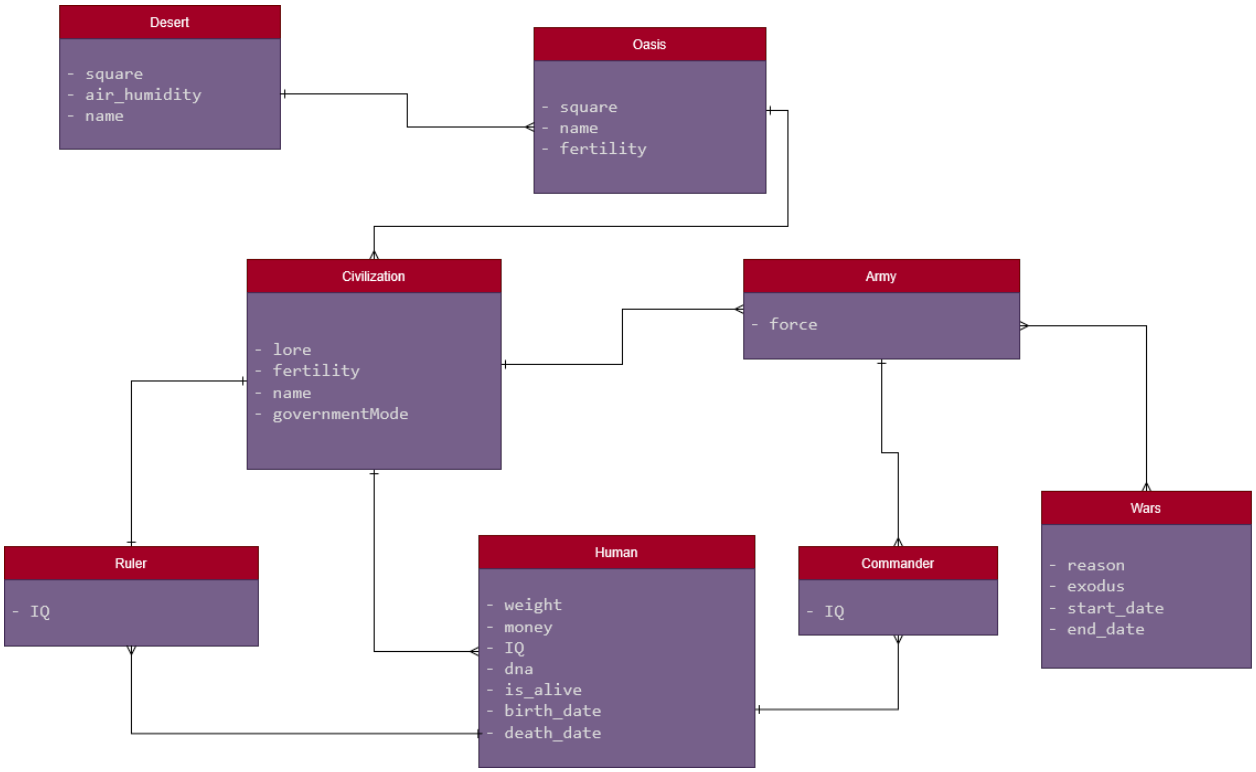
3. Список сущностей и их классификация.

Стержневые:
• Desert – площадь, влажность воздуха, название.
• Oasis – площадь, название, плодородие, пустыня, к которой относится.
• Ruler – имя, IQ, дата рождения, дата смерти.
• Civilization – название, описание, плодородие, форма правления, оазис, правитель.
• Human – вес, деньги, ДНК, жив ли, дата рождения, дата смерти, цивилизация.
• Commander – IQ, дата рождения, дата смерти.
• Army – сила, цивилизация, командир.
• Wars – причина, исход, дата начала, дата окончания.

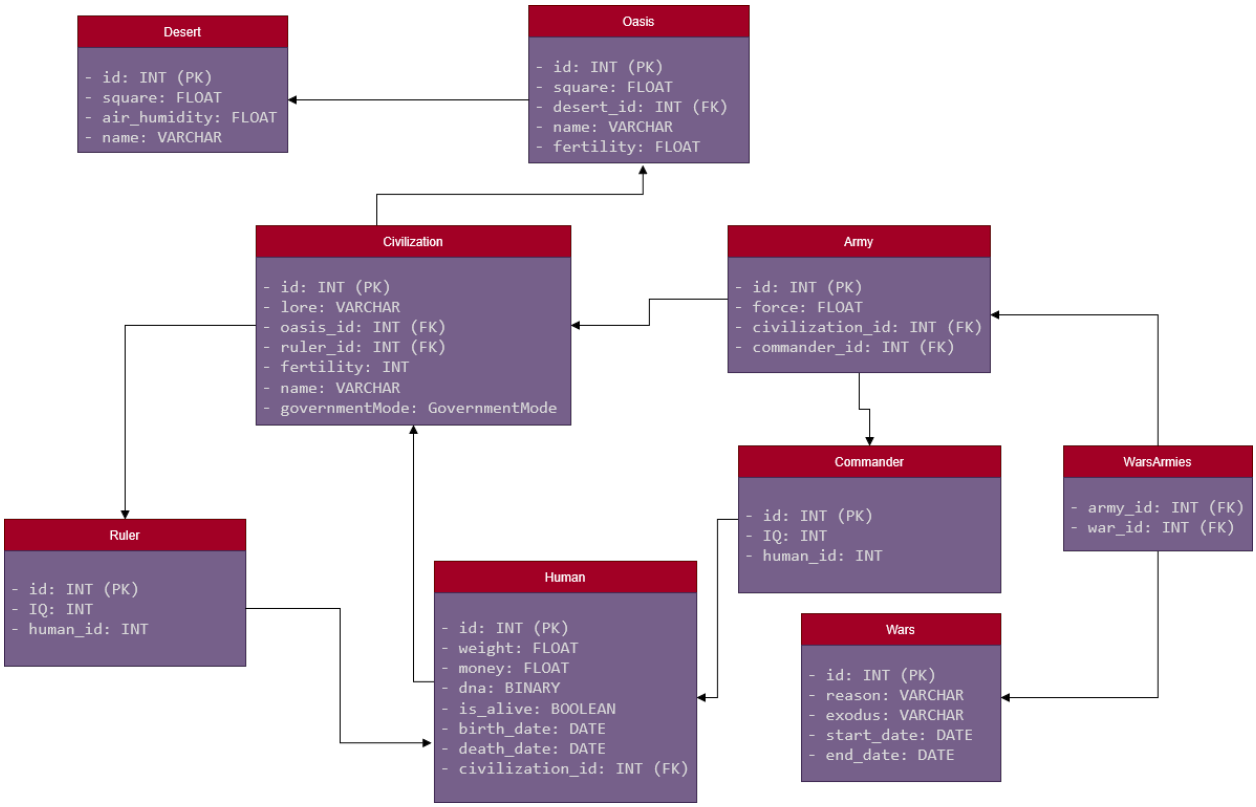
Характеристические:
• GovernmentMode – форма правления цивилизации.

Ассоциативные:
• WarsArmies – какая армия, в какой войне участвует.

4. Инфологическая модель



5. Даталогическая модель



6. Реализация даталогической модели на SQL

https://github.com/terasXgod/data_base_itmo/tree/main/lab1

7. Вывод

При выполнении лабораторной работы я научился составлять инфологическую и даталогическую модель сущностей, по которым реализовал базу данных с помощью SQL.